

实验三：跨平台应用开发 - 个人实验报告

基本信息

项目	内容
实验名称	跨平台应用开发
实验编号	d20301035103 / d20301009203
学时分配	4学时
实验类型	验证型
开发框架	Flutter (Dart)
实验日期	2026年4月4日

一、实验目的与要求

1.1 实验目标

- 掌握Flutter框架的基本开发流程
- 实现RESTful API数据请求功能
- 完成JSON数据解析与模型映射
- 开发下拉刷新交互功能
- 集成设备传感器（GPS定位、加速度计）

1.2 实验要求

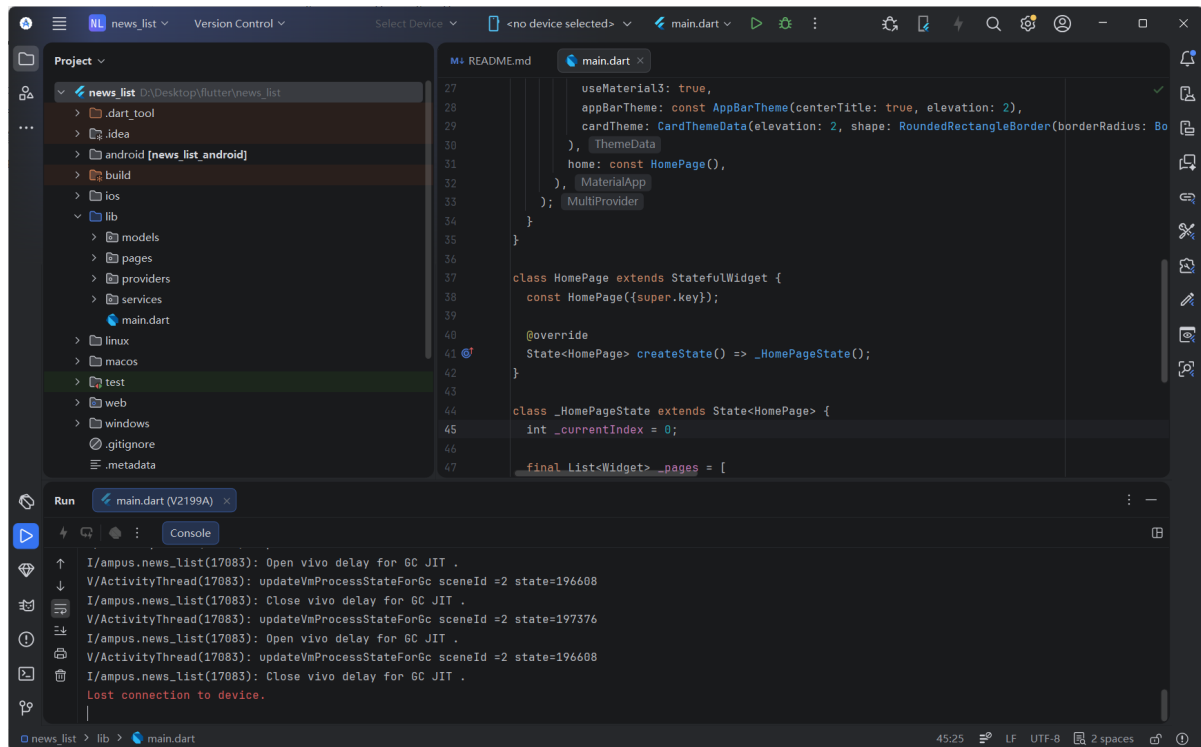
- 使用Flutter框架开发新闻列表应用
- 实现网络数据请求与JSON解析
- 支持下拉刷新功能
- 集成传感器数据采集功能
- 完成实验报告并记录开发过程

二、开发环境配置

2.1 环境搭建

```
# 验证Flutter环境
flutter doctor
flutter --version
```

2.2 项目创建



创建Flutter项目

```
flutter create news_list  
cd news_list
```

添加依赖

```
flutter pub add http provider
```

2.3 依赖配置

pubspec.yaml 关键配置:

```
dependencies:  
  flutter:  
    sdk: flutter  
  cupertino_icons: ^1.0.8  
  http: ^1.1.0  
  provider: ^6.1.0
```

三、系统设计与架构

3.1 项目架构

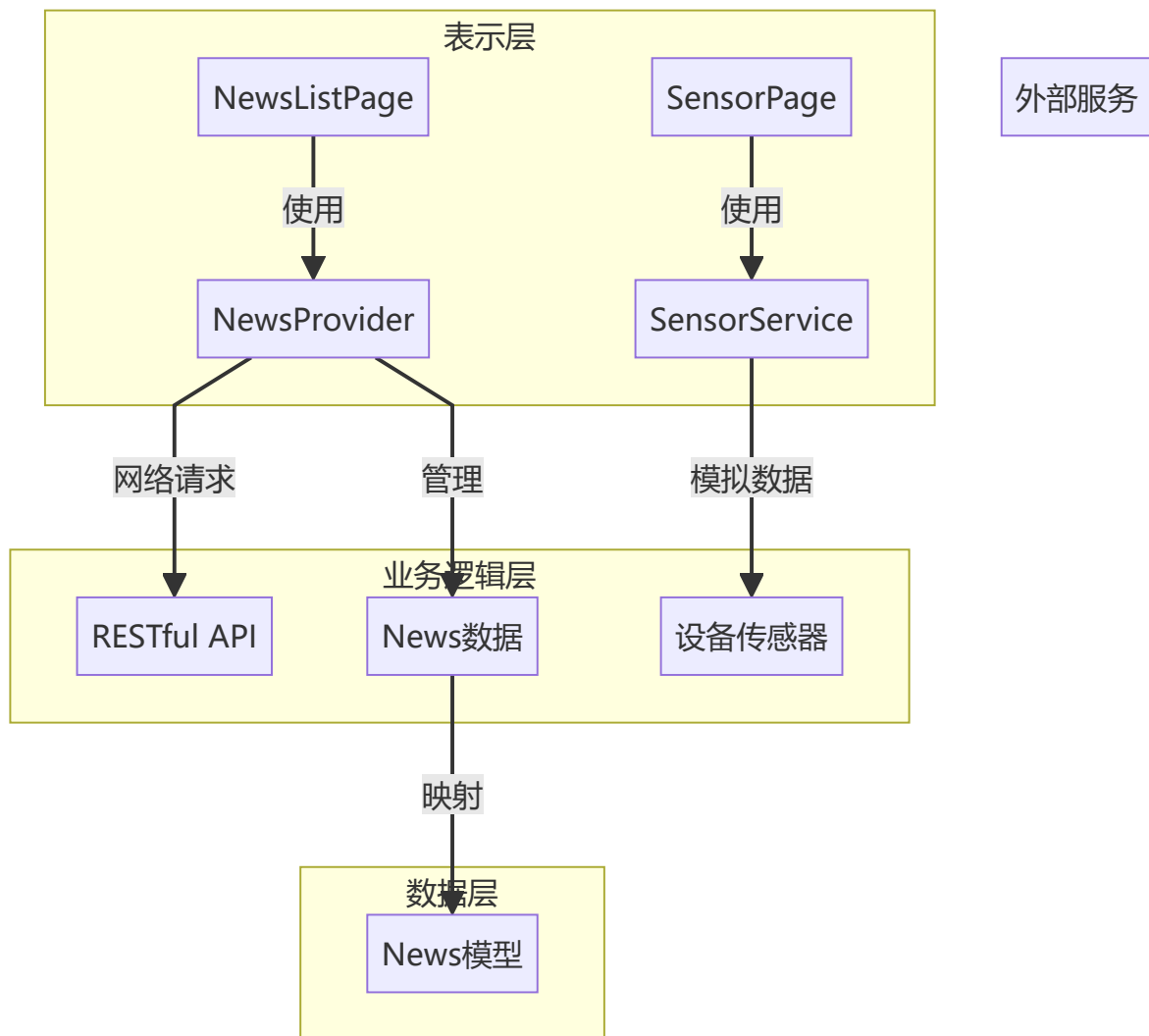
```
lib/  
├─ main.dart          # 应用入口  
├─ models/  
│   └─ news.dart      # 数据模型  
├─ providers/  
│   └─ news_provider.dart # 状态管理  
└─ pages/
```

```
|   └─ news_list_page.dart # 新闻列表页
|   └─ sensor_page.dart   # 传感器页面
└─ services/
    └─ sensor_service.dart # 传感器服务
```

3.2 框架图

【框架图说明】

- **表示层**：负责UI展示，包括NewsListPage和SensorPage
- **业务逻辑层**：处理业务逻辑，包括NewsProvider和SensorService
- **数据层**：管理数据模型，包括News类
- **外部服务**：包括RESTful API和设备传感器

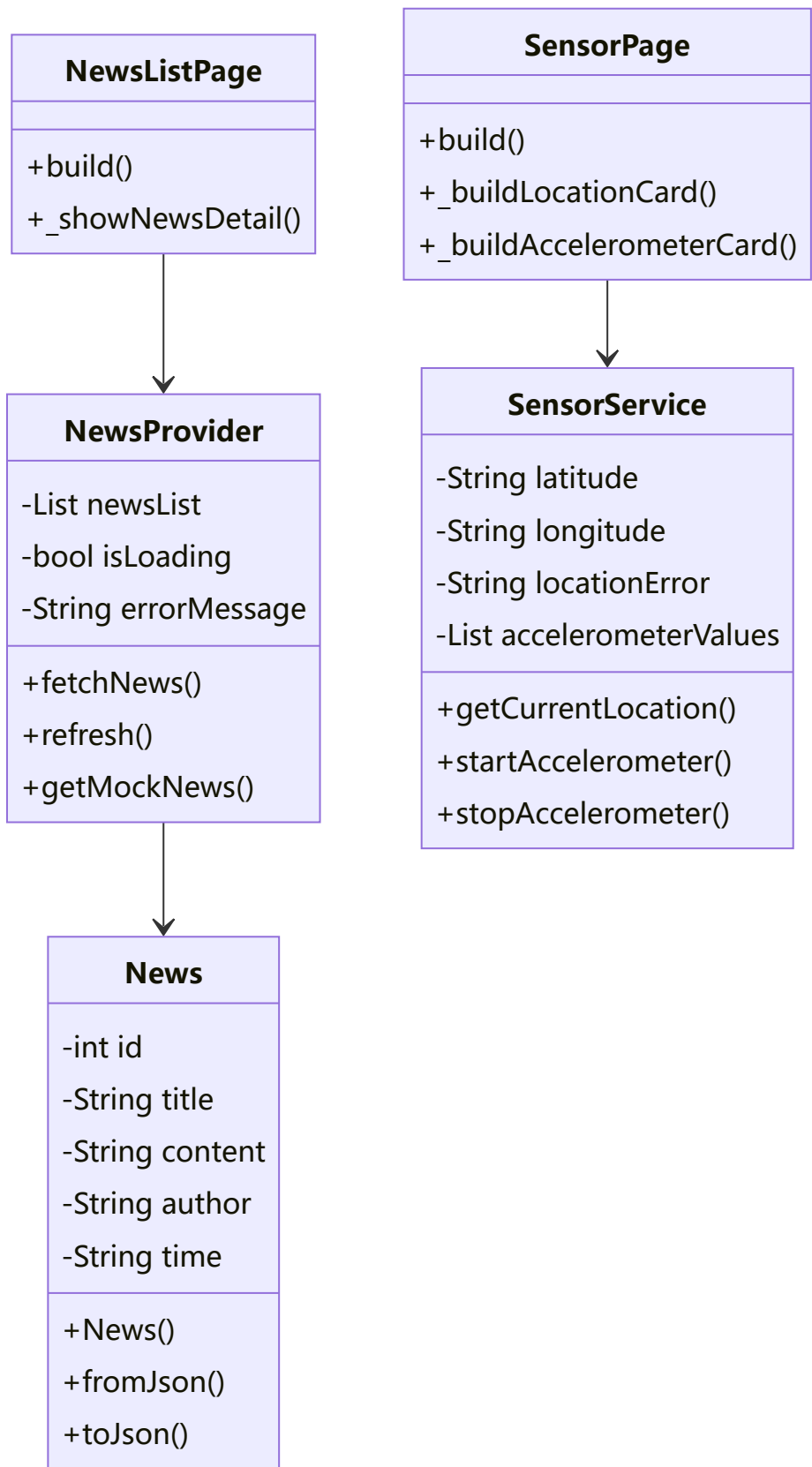


3.3 类图

【类图说明】

- **News**：新闻数据模型，包含id、title、content、author、time属性
- **NewsProvider**：新闻数据状态管理，负责网络请求和数据管理
- **SensorService**：传感器服务，负责GPS定位和加速度计数据
- **NewsListPage**：新闻列表页面，显示新闻列表和下拉刷新

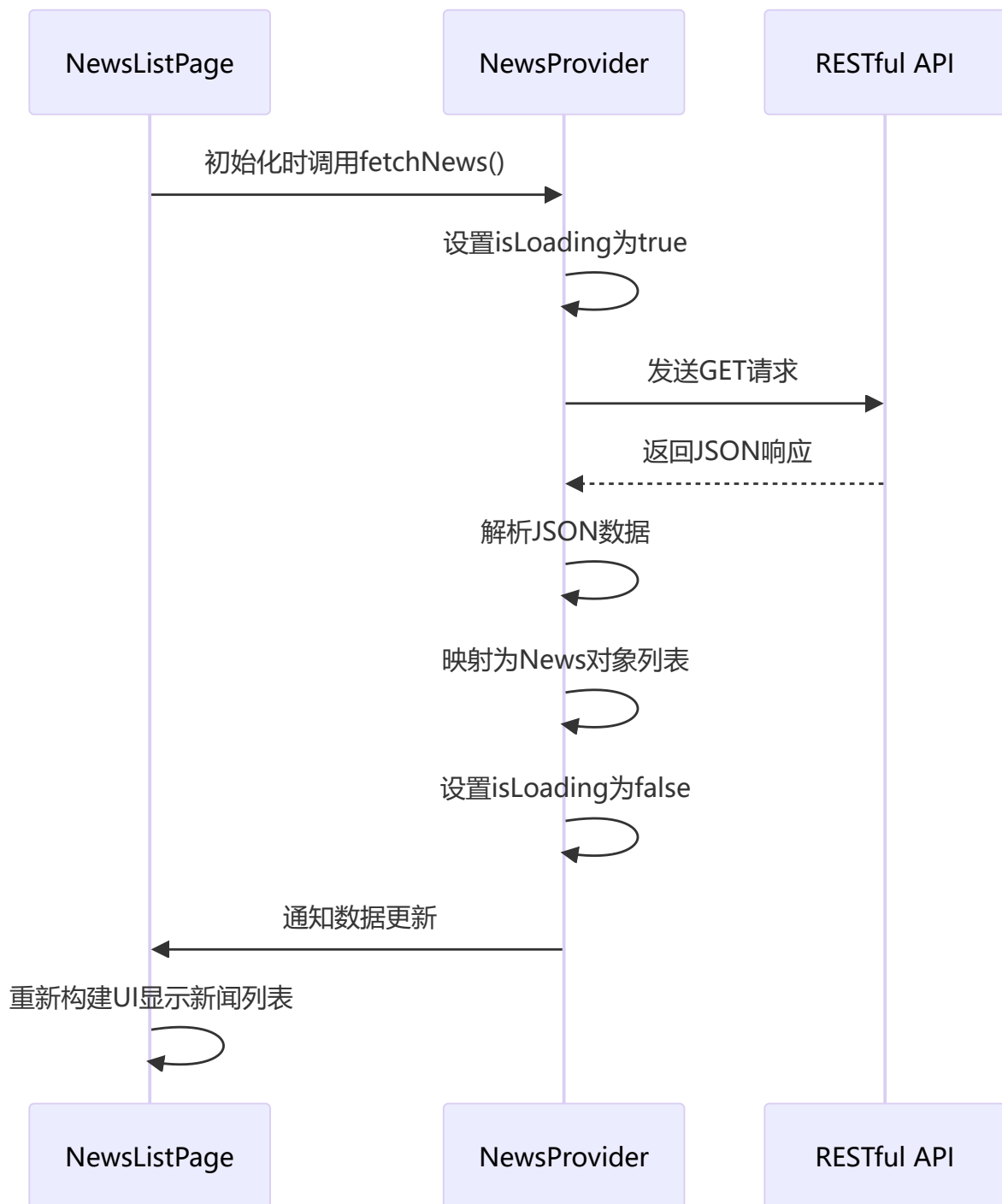
- **SensorPage**: 传感器页面，显示GPS和加速度计数据



3.4 顺序图

【顺序图说明】

- 展示了新闻列表页面加载数据的完整流程
- 包括页面初始化、网络请求、数据解析和UI更新



3.5 数据模型设计

```
class News {
    final int id;
    final String title;
    final String content;
    final String author;
    final String time;

    News({
        required this.id,
        required this.title,
        required this.content,
        required this.author,
        required this.time,
```

```
});

factory News.fromJson(Map<String, dynamic> json) {
  return News(
    id: json['id'] as int,
    title: json['title'] as String,
    content: json['content'] as String,
    author: json['author'] as String,
    time: json['time'] as String,
  );
}
```

3.6 API接口设计

- **URL:** `https://api.example.com/news`
- **Method:** GET
- **Response Format:** JSON

```
{
  "code": 200,
  "data": {
    "items": [
      {
        "id": 1,
        "title": "智慧校园更新通知",
        "content": "系统升级通知...",
        "author": "管理员",
        "time": "2024-01-01 10:00:00"
      }
    ]
  }
}
```

四、核心功能实现

4.1 网络请求与JSON解析

```
class NewsProvider extends ChangeNotifier {
  List<News> _newsList = [];
  bool _isLoading = false;
  String _errorMessage = '';

  Future<void> fetchNews() async {
    _isLoading = true;
    _errorMessage = '';
    notifyListeners();

    try {
      final response = await http.get(
        Uri.parse('https://api.example.com/news'),
      );
```

```
if (response.statusCode == 200) {  
    final data = json.decode(response.body);  
    final items = data['data']['items'] as List;  
    _newsList = items.map((item) => News.fromJson(item)).toList();  
} else {  
    _errorMessage = '服务器错误: ${response.statusCode}';  
}  
} catch (e) {  
    _errorMessage = '网络请求失败, 已加载模拟数据';  
    _newsList = _getMockNews(); // 降级加载本地数据  
} finally {  
    _isLoading = false;  
    notifyListeners();  
}  
}  
}
```

4.2 下拉刷新功能

智慧校园新闻

智慧校园系统升级通知

系统将于本周六凌晨进行一级维护，届时部分功能将暂停使用，请提前做好相关准备。

管理员

2024-01-15 10:00:00

图书馆开放时间调整

寒假期间图书馆开放时间调整为9:00-17:00，欢迎同学们前来学习。

图书馆

2024-01-14 14:30:00

新学期选课通知

2024年春季学期选课将于下周一开启，请同学们提前查看课程信息并做好准备。

教务处

2024-01-13 09:00:00

校园网提速公告

校园网已完成升级改造，最高网速提升至100Mbps，为师生提供更优质的网络服务。

网络中心



新闻



传感器



```
RefreshIndicator(  
  onRefresh: () => provider.refresh(),  
  child: ListView.builder(  
    itemCount: provider.newsList.length,  
    itemBuilder: (context, index) {  
      final news = provider.newsList[index];  
      return NewsCard(news: news);  
    },  
  ),  
)
```

4.3 新闻列表UI

智慧校园新闻

智慧校园系统升级通知

系统将于本周六凌晨进行升级维护，届时部分功能将暂停使用，请提前做好相关准备。

 管理员

 2024-01-15 10:00:00

图书馆开放时间调整

寒假期间图书馆开放时间调整为9:00-17:00，欢迎同学们前来学习。

 图书馆

 2024-01-14 14:30:00

新学期选课通知

2024年春季学期选课将于下周一开启，请同学们提前查看课程信息并做好准备。

 教务处

 2024-01-13 09:00:00

校园网提速公告

校园网已完成升级改造，最高网速提升至100Mbps，为师生提供更优质的网络服务。

新闻详情页



新闻



传感器



```
class NewsCard extends StatelessWidget {
  final News news;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Card(
      margin: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 12, vertical: 6),
      elevation: 2,
      shape: RoundedRectangleBorder(
        borderRadius: BorderRadius.circular(12)
      ),
      child: Inkwell(
        onTap: () => _showNewsDetail(context),
        child: Padding(
          padding: const EdgeInsets.all(16),
          child: Column(
            crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
            children: [
              Text(news.title,
                style: const TextStyle(
                  fontSize: 16,
                  fontWeight: FontWeight.bold
                )
              ),
              const SizedBox(height: 8),
              Text(news.content,
                maxLines: 2,
                overflow: TextOverflow.ellipsis
              ),
              const SizedBox(height: 8),
              Row(
                children: [
                  Text(news.author, style: TextStyle(color: Colors.grey)),
                  Spacer(),
                  Text(news.time, style: TextStyle(color: Colors.grey)),
                ],
              ),
            ],
          ),
        ),
      ),
    ),
  ),
}
```

```
    ),  
    );  
}  
}
```

4.4 GPS定位功能

传感器数据



GPS定位



刷新

纬度

30.5568°

经度

104.0699°

位置

成都校区



加速度计



请开启加速度计以查看数据



新闻



传感器



```
class SensorService extends ChangeNotifier {  
  String _latitude = '30.5728';  
  String _longitude = '104.0668';  
  
  Future<void> getCurrentLocation() async {  
    try {  
      await Future.delayed(const Duration(milliseconds: 500));  
      // 模拟成都地区坐标  
      _latitude = (30.5 + _random.nextDouble() * 0.15)  
        .toStringAsFixed(4);  
      _longitude = (104.0 + _random.nextDouble() * 0.15)  
        .toStringAsFixed(4);  
      notifyListeners();  
    } catch (e) {  
      _locationError = '获取位置失败: $e';  
      notifyListeners();  
    }  
  }  
}
```

4.5 加速度计功能

传感器数据



GPS定位



刷新

纬度

30.5568°

经度

104.0699°

位置

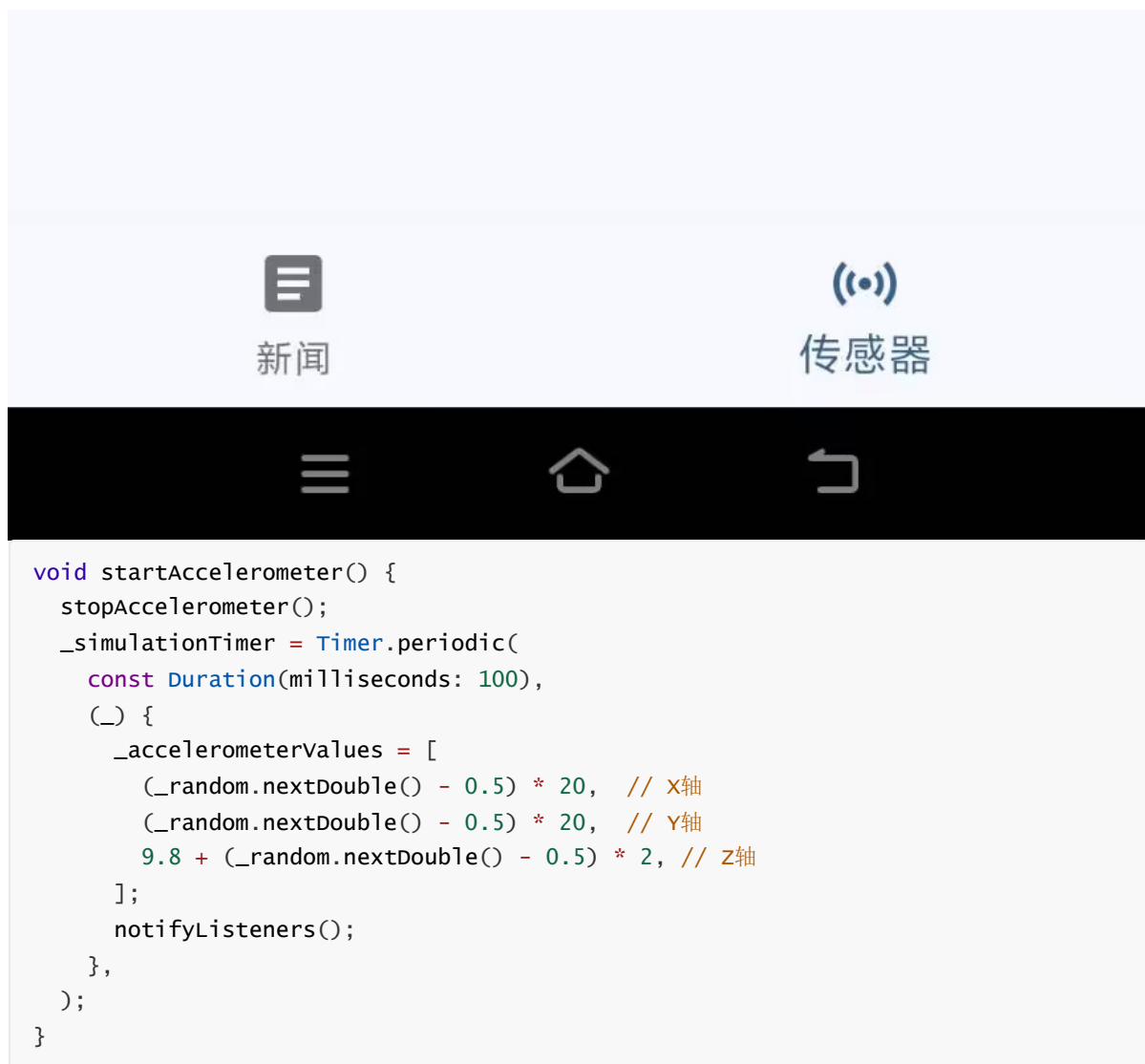
成都校区



加速度计



请开启加速度计以查看数据



五、应用运行效果

5.1 真机运行

智慧校园新闻

智慧校园系统升级通知

系统将于本周六凌晨进行升级维护，届时部分功能将暂停使用，请提前做好相关准备。

 管理员

 2024-01-15 10:00:00

图书馆开放时间调整

寒假期间图书馆开放时间调整为9:00-17:00，欢迎同学们前来学习。

 图书馆

 2024-01-14 14:30:00

新学期选课通知

2024年春季学期选课将于下周一开启，请同学们提前查看课程信息并做好准备。

 教务处

 2024-01-13 09:00:00

校园网提速公告

校园网已完成升级改造，最高网速提升至100Mbps，为师生提供更优质的网络服务。

网络中心



新闻



传感器



传感器数据



GPS定位



刷新

纬度

30.5568°

经度

104.0699°

位置

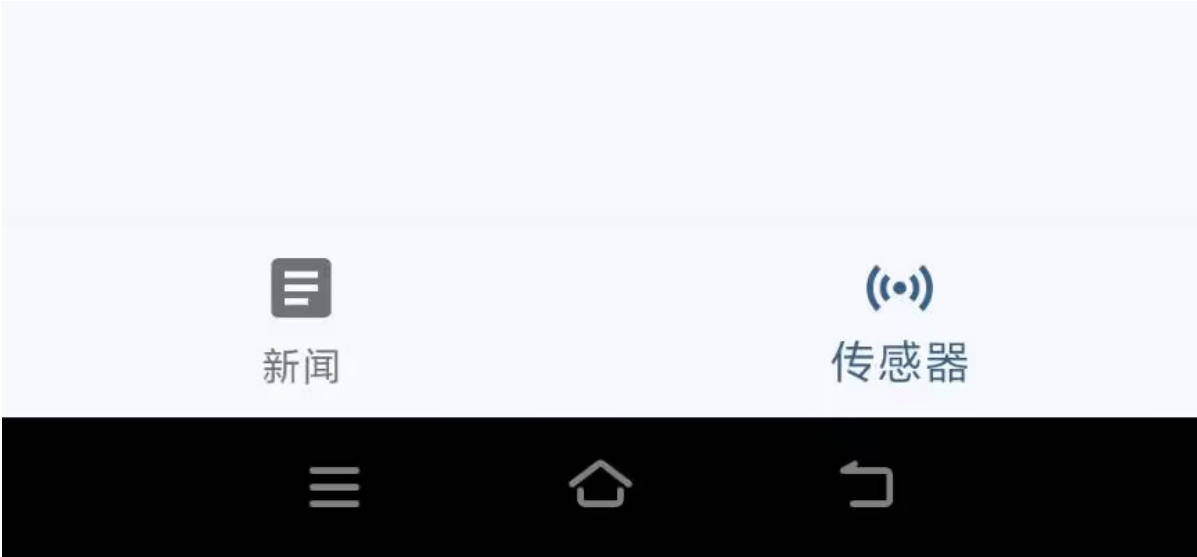
成都校区



加速度计



请开启加速度计以查看数据



六、实验总结与心得

6.1 技术收获

- 1. **Flutter框架掌握**
 - 熟悉了Flutter的Widget构建体系
 - 掌握了Material Design组件的使用
 - 理解了状态管理（Provider）的原理
- 2. **网络编程能力**
 - 学会了使用http包进行RESTful API请求
 - 掌握了JSON数据解析与模型映射
 - 理解了异步编程（Future/await）
- 3. **传感器集成**
 - 了解了GPS定位原理
 - 掌握了加速度计数据采集
 - 学会了传感器权限管理

6.2 遇到的问题与解决方案

问题	原因	解决方案
Gradle下载超时	网络连接问题	配置阿里云Maven镜像
CardTheme类型错误	API版本不兼容	改为CardThemeData
CMake连接失败	防火墙限制	配置本地NDK路径
传感器权限被拒绝	未申请权限	添加Android权限声明

6.3 改进方向

1. 功能扩展

- 添加新闻详情页
- 实现新闻搜索功能
- 添加收藏功能

2. 性能优化

- 实现图片懒加载
- 添加数据缓存机制
- 优化列表滚动性能

3. 用户体验

- 添加加载动画
- 优化错误提示
- 支持深色模式

6.4 实验心得

通过本次实验，我深入了解了Flutter跨平台开发的完整流程。从环境搭建到功能实现，从代码编写到真机调试，每个环节都让我收获颇丰。特别是在处理网络请求和传感器集成时，我深刻体会到了移动应用开发的复杂性和趣味性。

Flutter的热重载功能大大提高了开发效率，Provider状态管理让数据流更加清晰。虽然在配置过程中遇到了一些环境问题，但通过查阅文档和调试，最终都得到了解决。

这次实验不仅提升了我的技术能力，也培养了我解决问题的能力，为今后的移动应用开发打下了坚实的基础。